

$$G_1 \cap G_2 = \emptyset, \quad F_i \subset G_i, \quad i = 1, 2,$$

称 X 是正规的.

定理 6 (Urysohn 定理) 设 X 是拓扑空间. 则 X 是正规的充分必要条件是, 对于任意两个互不相交的闭集 A 和 B , 存在 X 上的连续函数 f , 使得 $0 \leq f(x) \leq 1$, $f|_A = 0$, $f|_B = 1$ 成立.

证明 充分性是显然的. 只要选取开集 $G_1 = \{x | f(x) < 1/2\}$ 和 $G_2 = \{x | f(x) > 1/2\}$ 即可.

兹证必要性. 给定互不相交的闭集 A 与 B . 由正规性知, 存在互不相交的开集 $A_{1/2}$ 和 $B_{1/2}$, 分别覆盖 A 和 B . 于是

$$A \subseteq A_{1/2} \subseteq \overline{A}_{1/2} \subseteq B_{1/2}^c, \quad B_{1/2} \supseteq B.$$

易见 A 与 $A_{1/2}^c$ 是互不相交的闭集, $B_{1/2}^c$ 与 B 也是互不相交的闭集. 再由拓扑空间 X 的闭集分离性, 可以构造开集 $A_{1/4}$ 与 $A_{3/4}$, 满足

$$A \subseteq A_{1/4} \subseteq \overline{A}_{1/4} \subseteq A_{1/2} \subseteq \overline{A}_{1/2} \subseteq A_{3/4} \subseteq \overline{A}_{3/4},$$

并且 $\overline{A}_{3/4} \cap B = \emptyset$. 由归纳定义, 对于每一个二进制有理数 r , $0 < r < 1$, 可以定义一个开集 A_r , 满足

- (1) 当 $r < s$, 有 $\overline{A}_r \subseteq A_s$;
- (2) $A \subseteq A_r$, $B \cap \overline{A}_r = \emptyset$.

定义函数 $f(x)$ 如下: 若 x 属于所有的集合 A_r , 则令 $f(x) = 0$, 否则令

$$f(x) = \sup\{r | x \in \overline{A}_r\}.$$

根据定义, 有 $f|_A \equiv 0$, $f|_B \equiv 1$, 且 $0 \leq f(x) \leq 1$, 故只需证明 f 是连续的. 对任给的 $x \in X$, 记 $f(x) = c$. 当 $0 < c < 1$, 对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在二进制有理数 r' , 和 s' , 满足 $r' \leq c \leq s'$, $0 < s' - r' < \varepsilon$. 则 x 属于开集 $A_{s'} \cap \overline{A}_{r'}$. $\forall y \in A_{s'} \cap \overline{A}_{r'}$, 都有 $|f(x) - f(y)| < 2\varepsilon$. 当 $c = 0$ 或 $c = 1$ 时, 类似地可证 f 的连续性.

定理 7 (Tietze 扩张定理) 设 X 是拓扑空间, 则 X 是正规的充分必要条件是, 对于任意的闭集 A 和 A 上的连续函数 f , 存在 f 在 X 上的连续扩张.

证明 运用定理 6, 及 $\mathbb{R}^n$ 中的 Tietze 扩张定理及其推论中的证明方法即可.